

Fiche de Révision : Marchés Financiers

Introduction et Objectifs du Cours

Le domaine de la finance de marché connaît une forte demande pour des compétences associant l'informatique de gestion, la finance et l'analyse de données (Data). Comme le souligne Béatrice Wodetzki, partner chez Page Executive, les entreprises disposent de nombreuses données mais peinent à les exploiter, créant une demande pour des profils hybrides. Cette demande est soutenue par les activités de gestion des risques, de conformité (compliance) et de contrôle interne, où les professionnels doivent maîtriser de multiples logiciels, rendant la compilation et l'analyse des données cruciales.

Objectifs Pédagogiques

Le cours vise à doter les participants des compétences suivantes :

- Acquérir une connaissance générale des marchés financiers, qu'ils soient au comptant ou dérivés.
- Comprendre le fonctionnement du système d'information bancaire et financier.
- Être capable de passer un ordre de Bourse.
- Savoir valoriser un produit financier.
- Mesurer le risque d'un portefeuille d'actions.
- Maîtriser la couverture d'un portefeuille à l'aide de produits dérivés.

Modalités d'Évaluation

L'évaluation est basée exclusivement sur un contrôle continu, sans examen terminal.

- **Jeu Boursier (25% de la note)** : Les participants doivent faire fructifier un portefeuille virtuel jusqu'au 15 novembre, en réalisant un minimum de 4 transactions. Le jeu se déroule sur la plateforme ABCBourse, via le lien spécifique "MIAGEBX".
- **Quizz ou Activités (75% de la note)** : Des évaluations pourront avoir lieu potentiellement à chaque séance.

I. Le Marché Financier : un Système d'Information

Un marché financier repose entièrement sur son système d'information (SI) pour remplir ses trois rôles fondamentaux.

a. Rôle 1 : Financement des Entreprises

Le marché financier permet aux entreprises (Sociétés Anonymes) de lever des capitaux en émettant des valeurs mobilières, qui sont ensuite souscrites par des investisseurs individuels ou institutionnels (fonds, SICAV...).

- **Actions** : Titre de propriété d'une partie du capital de l'entreprise, conférant un droit de vote et un droit à un dividende.
- **Obligations** : Titre de créance, similaire à un emprunt bancaire, où l'entreprise s'engage à rembourser le capital et à verser des intérêts.
- **Bons** : Droits distribués permettant d'acheter une action à un prix préférentiel.

b. Rôle 2 : Rencontre de l'Offre et de la Demande

Le marché est le lieu où se confrontent les acheteurs (demande de titres) et les vendeurs (offre de titres). Cette rencontre aboutit à la cotation, c'est-à-dire l'affichage public des offres et des demandes.

c. Rôle 3 : Réalisation des Transactions

La réalisation d'une transaction suit un processus strict géré par le SI du marché :

1. **Priorisation des ordres** : Les ordres sont classés selon deux critères :
 - **Priorité Prix** : Les ordres d'achat au prix le plus élevé et les ordres de vente au prix le plus bas sont prioritaires.
 - **Priorité Temps** : À prix égal, le premier ordre arrivé est le premier servi ("First In, First Out").
2. **Confrontation** : Une transaction a lieu lorsqu'un prix d'achat est supérieur ou égal à un prix de vente (Prix d'achat $\geq$ Prix de vente). Le prix de la transaction est déterminé par un algorithme.
3. **Transmission** : Une fois la transaction effectuée, les informations sont transmises pour la livraison des titres et le paiement des fonds.

d. Les Décisions Stratégiques des Marchés

Chaque marché boursier fait des choix spécifiques concernant son système d'information :

- **Quelle information transmettre ?** (Cotations, transactions, opérations de bourse)
- **À qui ?** (Banques, teneurs de marché, intermédiaires, grand public)
- **À quelle vitesse ?** (Nanoseconde, et la vitesse n'est pas forcément la même pour tous les acteurs).

e. Le Marché Monétaire

Le marché monétaire est un réseau interbancaire où circule l'information par téléphone ou via des échanges numériques (comme SWIFT). Son rôle principal est de déterminer les taux d'intérêts à court et moyen terme. En Europe, il est régulé par la Banque Centrale Européenne (BCE).

On y négocie principalement :

- **Des prêts interbancaires.**
- **Des Titres de Créance Négociables (TCN)**, incluant :
 - **BTF (Bons du Trésor à Taux Fixe)**
 - **NEU-CP (« new » Commercial Paper)**
 - **NEU-MTN (« new » Medium Term Notes)**

f. La Politique Monétaire de la BCE

La mission première de la BCE est de maintenir la stabilité des prix, en veillant à ce que l'inflation reste faible, stable et prévisible (autour de 2%). Pour cela, elle utilise principalement les opérations d'**Open Market** et ajuste ses taux directeurs.

L'impact des variations des taux d'intérêt est le suivant :

Variation des Taux	Mécanisme	Conséquences Économiques
Hausse	L'argent coûte plus cher	Incite à l' épargne
Baisse	L'argent coûte moins cher	Incite à l' emprunt et à l' investissement

Taux de référence clés :

- **€str (Euro short term rate)** : Taux d'intérêt de référence qui reflète le coût de l'argent au jour le jour en zone euro.
- **EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate)** : Taux d'intérêt moyen auquel un panel de grandes banques européennes se prêtent de l'argent entre elles sur différentes échéances (1 semaine, 1 mois, 3 mois, etc.).

g. Les Bourses de Valeurs

Les bourses sont les plateformes où sont cotés divers produits financiers :

- Actions
- Indices (ex: CAC 40)
- Obligations
- Fonds
- Produits Dérivés

II. Petite Histoire des Marchés Financiers

a. Les Débuts (Bourse de Paris)

La centralisation physique et temporelle des transactions (la "criée") permettait d'assurer la rencontre de l'offre et la demande et de garantir une certaine équité entre les investisseurs.

b. Le Trading Physique (CME, 1997)

Sur les "trading floors", les ordres étaient passés par la voix et par des gestes. Les traders devaient être physiquement présents et utilisaient un langage des signes complexe.

c. Le Premier Réseau Électronique : Instinet (1969)

Instinet fut le premier **ECN (Electronic Communication Network)**. Ce réseau reliait banques, fonds mutuels et compagnies d'assurance, leur permettant de réaliser des transactions en direct, sans passer par l'intermédiaire de la bourse traditionnelle comme le NYSE (New York Stock Exchange).

d. Les Débuts du Trading Algorithmique (Années 70)

Thomas Peterffy a été un pionnier en programmant des algorithmes (d'abord en Fortran, puis en C) sur des tablettes pour détecter des signaux d'achat ou de vente. Dans les années 80, il a conçu un cyborg pour passer des ordres automatiquement sur le NASDAQ.

e. Le NASDAQ : Premier Marché Électronique (1971)

Initialement un simple système de cotation électronique, le NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) voyait les ordres transmis par téléphone à des "teneurs de marché" (market makers).

Le **Lundi Noir du 19 octobre 1987**, avec un effondrement de 23% du Dow Jones, a révélé les limites du système humain : les opérateurs, dépassés, ont cessé de répondre au téléphone. Seuls les réseaux électroniques comme Instinet ont continué de fonctionner. Cet événement a poussé les autorités américaines à développer les ECN pour permettre des transactions directes sans intermédiaire.

f. Le Scandale du NASDAQ (Christie & Schultz, 1994)

En 1994, les chercheurs Christie et Schultz ont remarqué que les traders du NASDAQ cotaient les actions avec un pas de 1/4 de dollar, alors que le pas minimal ("tick") sur le NYSE était de 1/8. Cet écart élargissait artificiellement les spreads, rendant les transactions plus coûteuses pour les investisseurs.

Après la publication de leur article, le pas de cotation est revenu à 1/8. Une enquête de la SEC (l'autorité des marchés américains) a révélé une collusion entre les traders, qui s'entendaient pour manipuler les prix. Ceux qui ne respectaient pas cette "convention" étaient intimidés et harcelés. Au final, 33 sociétés de courtage ont été condamnées à plus d'un milliard de dollars d'amende, ce qui a accéléré la transition vers des marchés électroniques sans intermédiaire humain.

g. Le SOES et la Faille de l'Algorithme

Le **SOES (Small Order Execution System)** a été créé pour permettre l'exécution de petits ordres sans passer par les teneurs de marché. Joshua Levine, informaticien chez Datek, développa un logiciel nommé **Watcher** pour suivre les gains/pertes en temps réel et envoyer des ordres au SOES.

Levine découvrit une faille majeure dans l'algorithme du SOES : bien qu'il respectait la priorité prix/temps, il conservait l'ancien prix si une surenchère était inférieure à 20%. Combiné à un décalage de quelques secondes entre le SOES et les traders humains, cette faille permettait de faire du **scalping** (profiter de micro-variations de cours).

h. Joshua Levine et les "Superbombs"

Pour exploiter cette faille, Levine créa un algorithme nommé "**bombs**", puis une version améliorée "**superbombs**", qui surenchérissait systématiquement de 20% pour remporter les transactions. En 1992, le NASDAQ estimait que 80% des transactions SOES provenaient de ces "scalpeurs". En 1995, Superbombs envoya tellement d'ordres qu'il fit planter l'ordinateur central du NASDAQ.

Menacé d'exclusion, Levine décida de créer son propre marché parallèle, un ECN sur le modèle d'Instinet.

i. La Montée en Puissance des Plateformes Électroniques

La plateforme de Levine (programmée en C et FoxPro) était :

- **Robuste** : Tâches réparties sur plusieurs PC pour éviter les crashes.
- **Transparente** : Le carnet d'ordres était publié sur Internet.
- **Rapide** : Exécution optimisée.

Cette plateforme, **Island**, a fusionné avec Instinet en 2002 pour devenir **Inet**. Par la suite, Jerry Putnam, avec l'aide de Levine, a créé **Archipelago ("Arca")** pour interconnecter les plateformes. En 2005, Arca a fusionné avec le NYSE.

III. Le Trading Haute Fréquence (HFT - High Frequency Trading)

Le HFT a profondément transformé la géographie des bourses. Pour minimiser la latence, les serveurs sont situés au plus près des moteurs de transaction :

- La Bourse de New York est délocalisée à Mahwah (60 km de NYC).
- La Bourse de Paris est délocalisée à Basildon, près de Londres.

a. Les Facteurs Clés du HFT

1. **Rapidité des flux** : Dépend de la puissance de calcul des serveurs et de la proximité physique des infrastructures (colocation), ainsi que de la qualité des câbles.
2. **Simplicité et qualité du code** : Un code optimisé et capable de réagir à des situations imprévues est essentiel.
3. **Qualité de l'algorithme** : L'algorithme doit pouvoir analyser les corrélations entre actifs et anticiper les actions des autres algorithmes.

b. Exemples d'Algorithmes de HFT et leurs Missions

Nom de l'Algo	Mission
Guerilla	Achète et vend rapidement en évitant d'être repéré par les concurrents.
Blast	Répartit une transaction de gros volume sur plusieurs marchés instantanément.
Iceberg	Fractionne un ordre de gros volume en petits ordres cachés pour ne pas impacter le marché.
Shark	Tente de repérer les ordres Iceberg des concurrents.
Sniffer	Repère et décode la stratégie des autres algorithmes pour les contrer ou les imiter.
Stealth	Cherche la liquidité et prédit les prix à court terme en observant le carnet d'ordres.

(Autres)	Certains algorithmes ont pour seule mission d'engorger la bande passante avec des ordres annulés pour ralentir les concurrents.
-----------------	---

IV. Passer un Ordre de Bourse

a. Les Types d'Ordres

1. Ordre au marché (Market Order) :

- **Description** : Exécuté immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché.
- **Avantage** : Certitude d'exécution.
- **Inconvénient** : Aucune maîtrise du prix.

2. Ordre à cours limité (Limit Order) :

- **Description** : Exécuté uniquement à un prix fixé ou à un meilleur cours.
- **Avantage** : Maîtrise totale du prix de la transaction.
- **Inconvénient** : L'exécution n'est pas garantie si le marché n'atteint jamais la limite fixée.

3. Ordre à seuil de déclenchement (Stop Order) :

- **Description** : Reste inactif jusqu'à ce que le cours atteigne un seuil prédéfini. Une fois le seuil franchi, il se transforme en ordre au marché.
- **Utilisation** :
 - **Achat stop** : Seuil fixé au-dessus du cours actuel pour acheter lors d'une tendance haussière.
 - **Vente stop (stop loss)** : Seuil fixé en dessous du cours actuel pour vendre et limiter les pertes en cas de baisse.

b. Les Mécanismes de Cotation

- **Fixing (Simple ou Double)** : Regroupe tous les ordres accumulés sur une période et détermine un prix d'équilibre unique à un instant T (ex: ouverture, clôture).
- **Cotation en continu (Continuous Trading)** : Les ordres sont exécutés en temps réel dès qu'une contrepartie compatible est trouvée. C'est le mode principal pour les actions les plus liquides.

c. Le Carnet d'Ordres Central (Central Order Book - COB)

Le COB est le cœur du marché. Il centralise tous les ordres d'achat et de vente pour un titre donné, assurant transparence et équité.

- **Bid Price (Prix Acheteur)** : Le prix maximum qu'un acheteur est prêt à payer. Les *bids* sont classés du plus haut au plus bas.
- **Ask Price (Prix Vendeur)** : Le prix minimum qu'un vendeur est prêt à accepter. Les *asks* sont classés du plus bas au plus haut.
- **Spread (Fourchette Bid-Ask)** : La différence entre le meilleur *ask* et le meilleur *bid*. Un spread faible indique une forte liquidité.

L'algorithme du COB confronte en permanence les ordres. Une transaction a lieu dès que le meilleur *bid* est supérieur ou égal au meilleur *ask*.

V. Le Parcours d'un Ordre de Bourse

1. **Client au Collecteur d'ordres** : Le client passe son ordre via son courtier ou sa banque.
2. **Collecteur au Négociateur** : L'ordre est transmis à un négociateur qui le place sur le marché.

3. **Négociation (Euronext - Optiq)** : L'ordre arrive sur la plateforme de négociation (ex: Optiq pour Euronext), où il est confronté aux autres ordres dans le COB. Si une contrepartie est trouvée, la transaction est exécutée.
4. **Compensation (Clearing - LCH.Clearnet)** : La transaction est transmise à une **chambre de compensation**. Celle-ci s'interpose entre l'acheteur et le vendeur, devenant le vendeur de chaque acheteur et l'acheteur de chaque vendeur. Son rôle est de garantir la bonne fin des opérations et de réduire le risque de contrepartie (le risque qu'un participant ne puisse pas honorer ses engagements), évitant ainsi un effet domino en cas de faillite. Elle calcule les obligations nettes de chaque participant.
5. **Règlement-Livraison (Settlement - Euroclear T2S)** : C'est le transfert effectif des titres et des espèces. Les titres sont crédités sur le compte du conservateur de l'acheteur et débités de celui du vendeur, et inversement pour les espèces via les comptes en banque centrale.
6. **Back Office** : Le service back-office de la banque du client s'assure que les titres et les espèces ont bien été transférés sur les comptes finaux du client.

VI. L'Analyse Fondamentale

Une fois que l'on sait comment passer un ordre, la question est de savoir quelles actions acheter ou vendre. L'analyse fondamentale est une des approches pour répondre à cette question.

a. Objectifs

L'analyse fondamentale vise à déterminer la **valeur intrinsèque** d'une entreprise, indépendamment de son cours de bourse, pour prévoir son évolution future. Elle se base sur :

- Son **environnement** (secteur, concurrence, économie).
- Sa **stratégie** (décisions du management).
- L'analyse de ses **comptes** (bilan, compte de résultat).
- Son **Business Plan**.

b. Analyse de l'Environnement

- **Macro-environnement** : Contexte général que l'entreprise ne peut pas contrôler mais auquel elle doit s'adapter (économie, lois, technologie, société).
- **Micro-environnement** : Acteurs proches avec qui l'entreprise interagit directement et qu'elle peut parfois influencer (clients, fournisseurs, concurrents).

L'économie est un facteur macro-économique crucial. La crise de 2011 a montré que même une entreprise saine peut souffrir si le contexte économique global est mauvais (baisse des ventes, difficultés de financement).

c. Les Indicateurs Économiques Clés

- **PIB (Produit Intérieur Brut)** : Mesure la richesse créée par un pays. Calcul = Production - Consommations intermédiaires.
- **Consommation des ménages** : Indicateur de la santé économique. Si les ménages dépensent, l'économie tourne.
- **Confiance des ménages** : Enquête (ex: INSEE) qui mesure l'optimisme des ménages. Une forte confiance pousse à la consommation, une faible confiance à l'épargne.
- **Climat des affaires** : Mesure la confiance des entreprises. Un climat optimiste favorise l'investissement et l'embauche.
- **IPCH (Indice des Prix à la Consommation Harmonisé)** : Mesure l'inflation. Il est également crucial de surveiller l'endettement des entreprises et de l'État.